

Analyse temporelle, structurelle et communautaire du réseau hospitalier de contacts

Projet Graph Mining

30 novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Analyse temporelle des contacts	2
2.1	Nombre total de contacts par heure	2
2.2	Contacts par type d'interaction	2
3	Stabilité du voisinage : Similarité de Jaccard	3
3.1	Concept théorique	3
3.2	Résultats	3
4	Structure temporelle du réseau	4
4.1	Diamètre	4
4.2	Distance moyenne	5
4.3	Nombre de composantes	5
5	Analyse du graphe agrégé	5
5.1	Visualisation brute	5
5.2	Communautés (Louvain)	6
6	Analyse core-périphérie (k-core)	6
7	Conclusion	7

1 Introduction

Les réseaux de contacts hospitaliers constituent une source d'information essentielle pour comprendre la dynamique d'interactions entre personnel médical, administratif et patients. Leur étude permet d'interpréter :

- les mécanismes d'organisation sociale au sein d'un établissement de santé ;
- la propagation potentielle d'informations ou d'agents pathogènes ;
- la centralité de certains rôles et leur implication dans la structure du réseau.

L'objectif est d'obtenir une compréhension précise de la structure du réseau et du rôle joué par chaque catégorie d'acteurs.

2 Analyse temporelle des contacts

2.1 Nombre total de contacts par heure

Le premier indicateur fondamental pour l'analyse d'un réseau temporel est le nombre total de contacts par unité de temps. Il permet de détecter les périodes d'intense activité sociale et celles de relâchement.

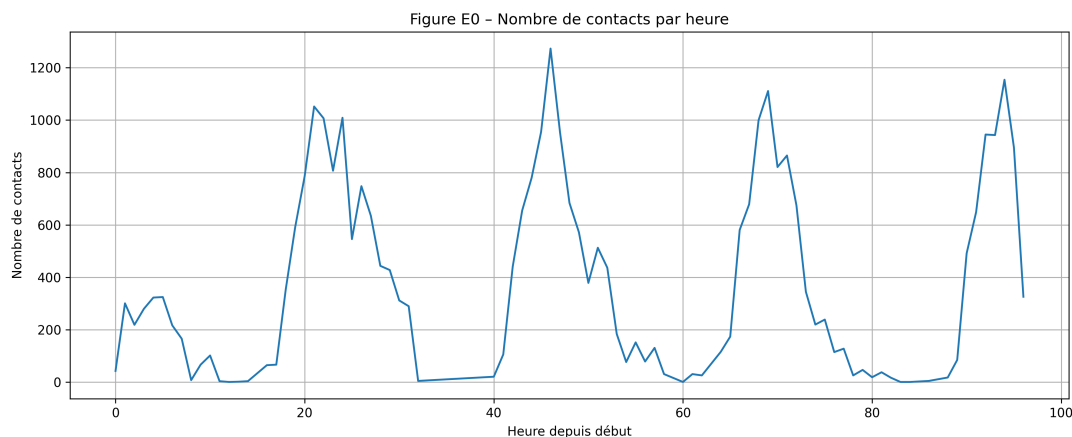


FIGURE 1 – Nombre total de contacts par heure.

Nous observons une structure **fortement cyclique**, caractérisée par :

- des **pics très marqués** correspondant aux heures de service du personnel soignant ;
- des **creux importants** durant les périodes nocturnes ;
- des cycles réguliers, indicateurs d'une organisation journalière stable.

Ce phénomène est cohérent avec le schéma classique des **réseaux humains rythmiques**, typiques des organisations structurées comme les hôpitaux.

2.2 Contacts par type d'interaction

Pour comprendre la dynamique sociale interne, nous analysons les interactions par rôles.

Les observations clés sont :

- les contacts **NUR-PAT** et **NUR-NUR** dominant nettement, reflétant leur rôle opérationnel central ;

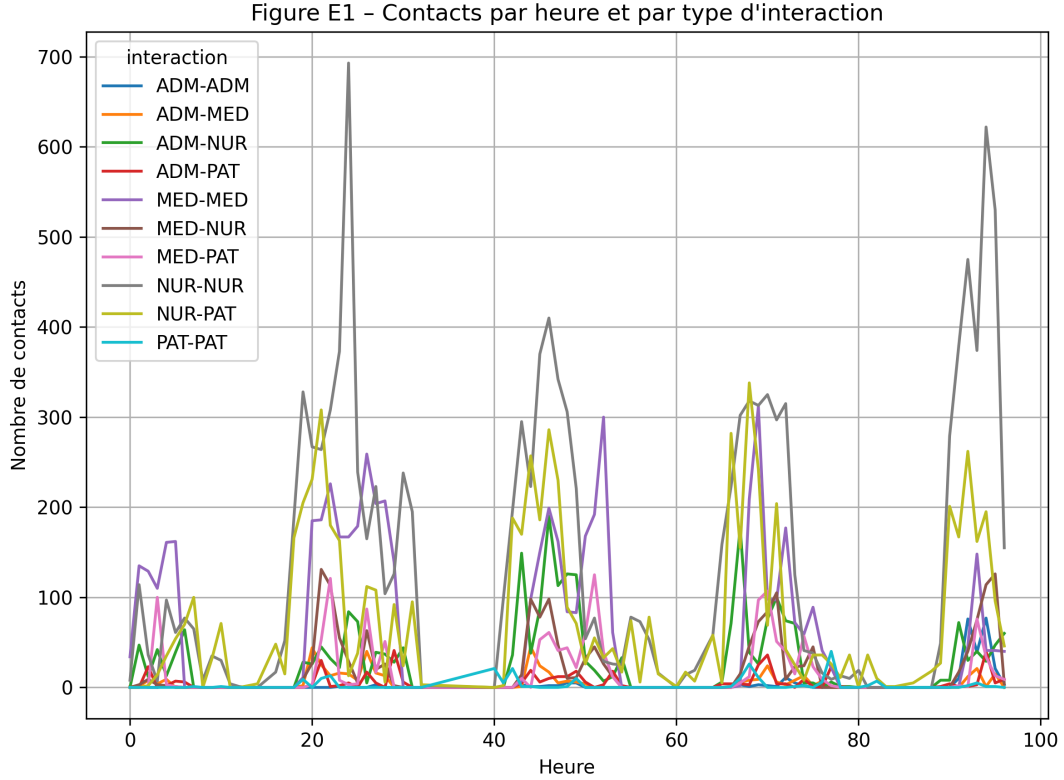


FIGURE 2 – Contacts par heure selon le type d'interaction.

- les médecins interagissent surtout avec les infirmiers et peu directement avec les patients ;
- les contacts ADM restent faibles, souvent limités à leur propre catégorie.

Ces résultats montrent une **division fonctionnelle claire**. Les infirmiers constituent le point de contact principal entre les patients et l'organisation hospitalière.

3 Stabilité du voisinage : Similarité de Jaccard

3.1 Concept théorique

La similarité de Jaccard permet de quantifier la **stabilité** des contacts d'un individu entre deux jours successifs :

$$J(i) = \frac{|N_1(i) \cap N_2(i)|}{|N_1(i) \cup N_2(i)|}.$$

Un Jaccard élevé indique un voisinage stable ; une valeur faible signale des interactions changeantes.

3.2 Résultats

Les résultats montrent :

- une **forte stabilité** pour les infirmiers (NUR), cohérente avec des équipes fixes ;
- une stabilité moyenne pour les médecins (MED) ;

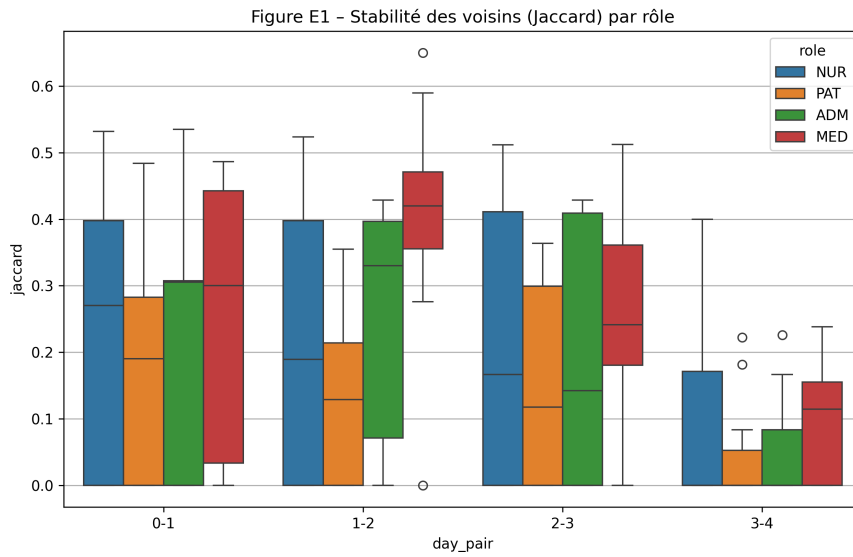


FIGURE 3 – Stabilité des voisinages (Jaccard) par rôle.

— une **faible stabilité** pour les patients (PAT), dont les interactions dépendent de leur état, des soins dispensés et des déplacements.

Cette analyse démontre que la **structure sociale interne est stable pour le personnel mais dynamique pour les patients**.

4 Structure temporelle du réseau

4.1 Diamètre

Le diamètre d'un graphe reflète l'étendue maximale des plus courts chemins.

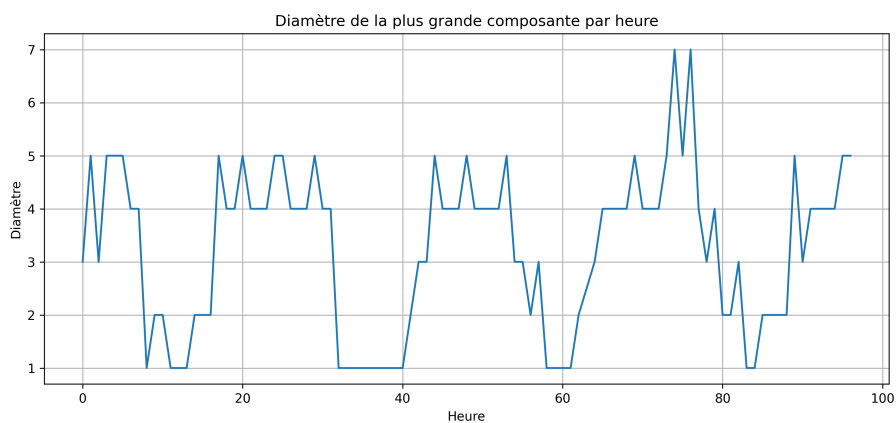


FIGURE 4 – Diamètre de la plus grande composante.

Nous constatons un diamètre compris entre 3 et 7, indiquant un réseau :

- **compact**, où la distance maximale reste faible ;
- robuste à la fragmentation ;
- proche d'une structure **small-world**.

4.2 Distance moyenne

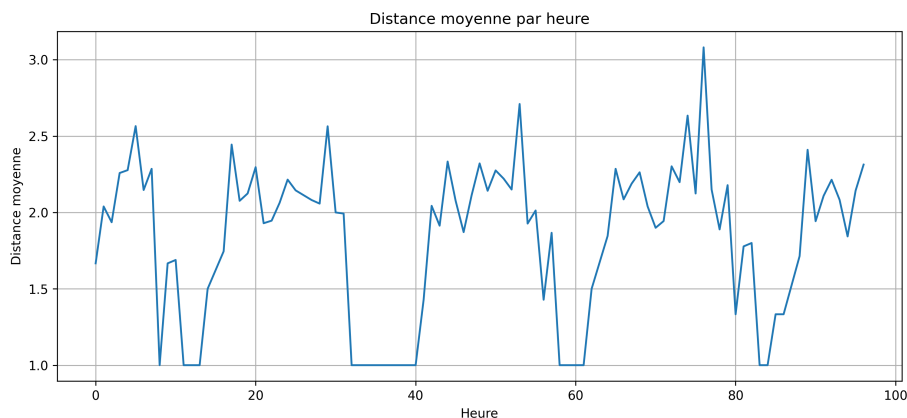


FIGURE 5 – Distance moyenne par heure.

La distance moyenne (1.8 à 2.6) confirme la compacité du réseau :

- propagation rapide de l'information ;
- interactions fortement interconnectées ;
- absence de barrières structurelles fortes.

4.3 Nombre de composantes

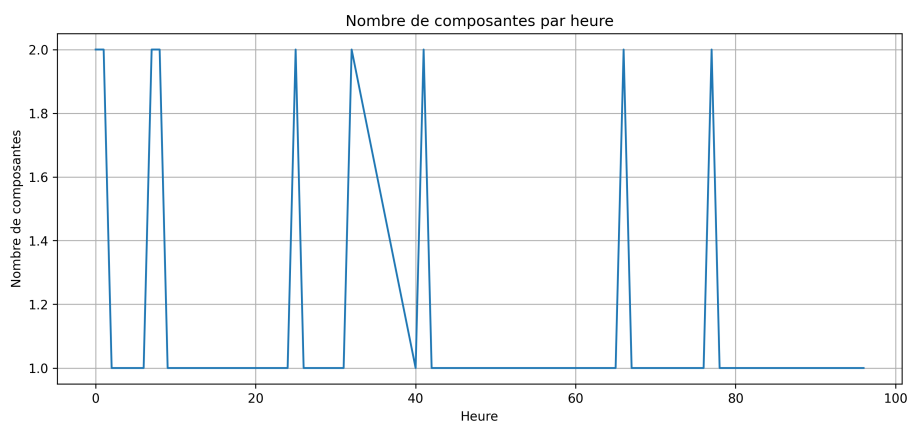


FIGURE 6 – Nombre de composantes du graphe.

Le réseau reste connecté la quasi-totalité du temps, ce qui indique une **forte cohésion structurelle**.

5 Analyse du graphe agrégé

5.1 Visualisation brute

Le graphe est dense : 75 nœuds, 1139 arêtes. La zone centrale apparaît saturée, illustrant une forte activité interne du personnel.

Graphe agrégé - visualisation brute

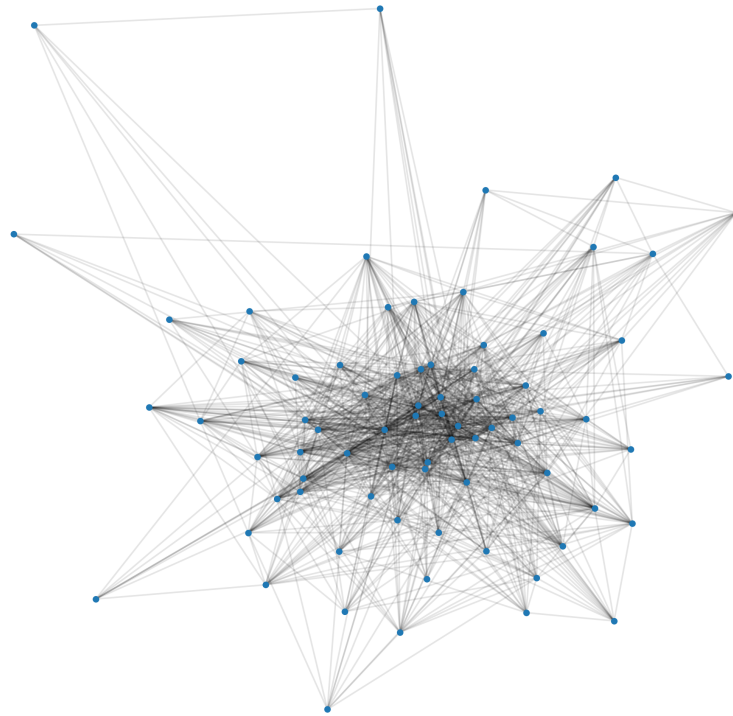


FIGURE 7 – Graphe agrégé : visualisation brute.

5.2 Communautés (Louvain)

La modularité de 0.368 révèle une **structure communautaire modérée**. Les communautés correspondent probablement à :

- différents groupes de soignants ;
- équipes opérationnelles ;
- clusters patients–infirmiers.

6 Analyse core–périphérie (k-core)

Le k -core maximal est 22 : très élevé pour un réseau de 75 nœuds.

Le **core** est dominé par :

- 21 NUR ;
- 8 MED ;
- quelques ADM et PAT.

La **périphérie** contient surtout des patients (23).

Cela indique que le réseau est organisé autour d'un **noyau central fortement connecté**, principalement constitué d'infirmiers, pivot de la dynamique hospitalière.

Figure D1 - Graphe agrégé avec couleurs = communautés (Louvain)

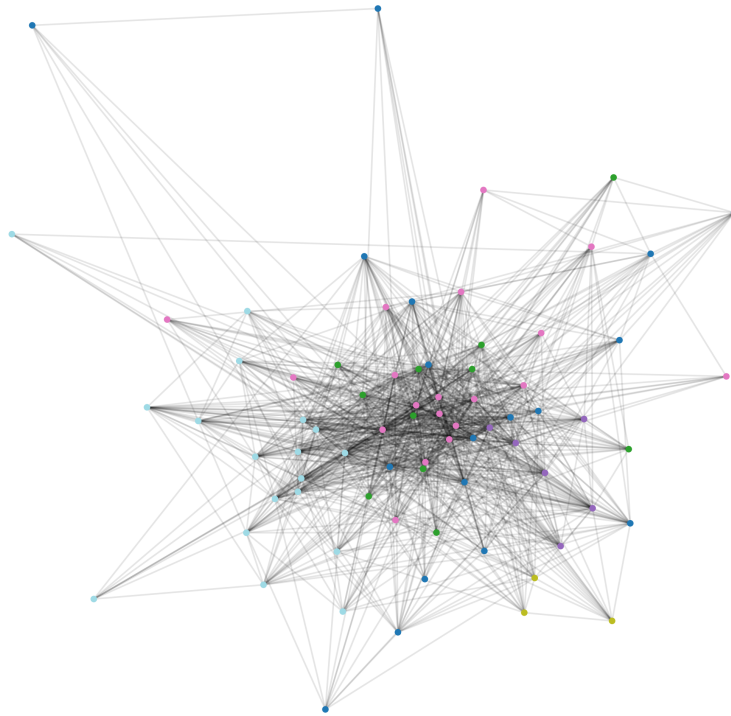


FIGURE 8 – Communautés détectées (Louvain).

7 Conclusion

L'analyse révèle :

- une dynamique temporelle cyclique ;
- un rôle central des infirmiers dans la structure du réseau ;
- un réseau compact et fortement connecté ;
- une stabilité élevée du personnel mais variabilité des patients ;
- une organisation communautaire réelle ;
- une structure core-périphérie nette.

Ce réseau hospitalier apparaît comme un système dense, structuré par les rôles et rythmes opérationnels, avec un noyau central essentiel à son fonctionnement.

Communautés (Louvain) - Visualisation améliorée

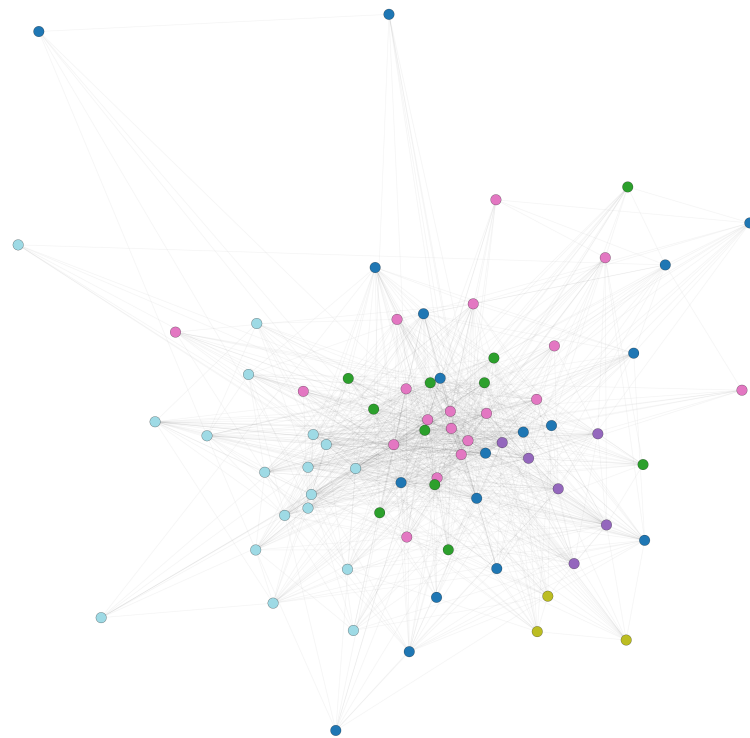


FIGURE 9 – Visualisation améliorée.

Figure D2 – Rôles dans le core vs la périphérie (k-core)

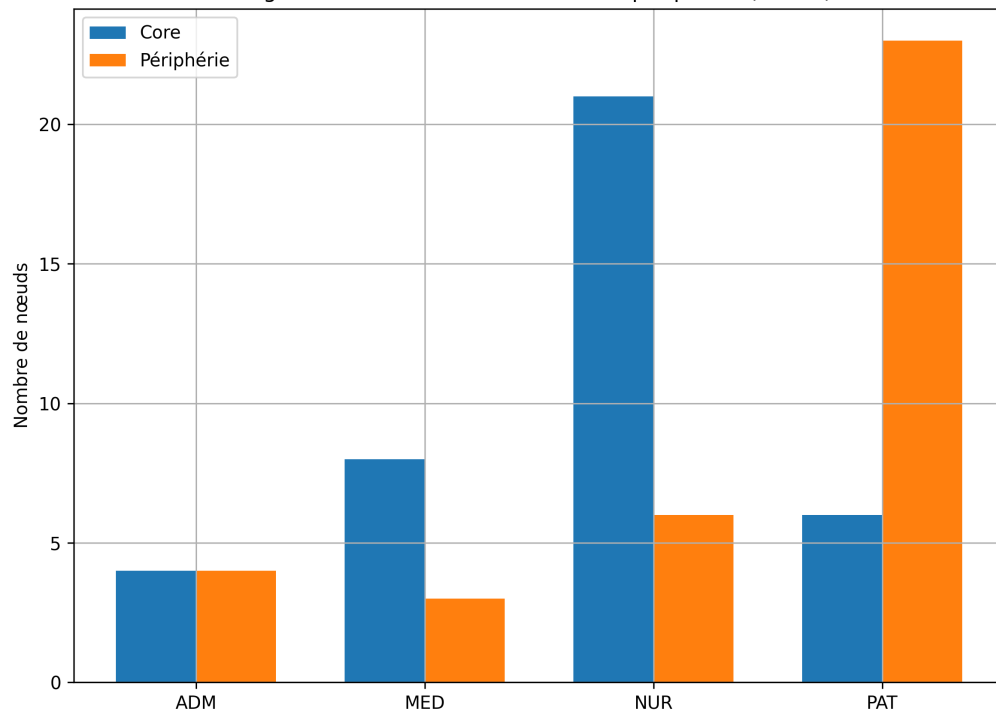


FIGURE 10 – Répartition des rôles dans le core et la périphérie.